QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

librustzcash @ 8672a4b2d60f · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-28 12:28 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	a1f0ee03-8b01-482a-99a8-9d5b1a5ed07d · Документальный аудит · 2026-10-28 12:28 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`81ab30c80d5b748a201294a9babfd1a7209fb108ef54f431fd522308b135270a`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

51	0	2	10	32
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	43
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	2
Рекомендация по улучшению	5
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-04498	Высокая	rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104)	37.6
QSI-2026-04502	Высокая	rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104)	37.6
QSI-2026-04507	Средняя	serde_with 3.16.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj	44.2
QSI-2026-04471	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (15 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-04472	Средняя	Квантово-уязвимый BLS12-381: подпись транзакций и сообщений (4 файл(ов)) предварительно	35.6

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/zcash/librustzcash @ 8672a4b2d60f432664780e6a4e85f49a36805a2a — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

333 файлов, всего 8100632 байт, редактирований: 3; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	307	.github/helpers/check-dep-graph.py: 115 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; .github/helpers/check-release-tags.py: 167 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; components/eip681/src/error.rs: 290 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns
dependencies	проверено	21	Cargo.lock: 690 dependencies parsed (690 pinned); Cargo.toml: 101 dependencies parsed (10 pinned); components/eip681/Cargo.toml: 11 dependencies parsed (0 pinned)
secrets	проверено	1	components/eip681/src/request.rs: 3 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
tls_code	проверено	2	zcash_client_backend/src/tor/http.rs: TLS key-exchange settings read; zcash_client_backend/src/tor.rs: TLS key-exchange settings read
osv_advisories	проверено	1	700 pinned packages queried at OSV.dev; 28 affected (2 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 329 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree librustzcash at 8672a4b2d60f432664780e6a4e85f49a36805a2a. 333 files analysed; of 484 files, 54 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 97 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

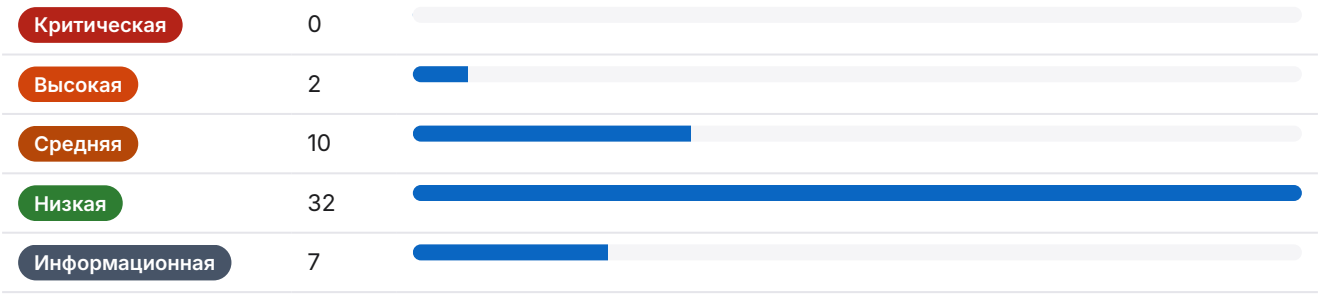
1
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

41.3%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

46
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-04498	rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-04502	rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-04507	serde_with 3.16.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Средняя
QSI-2026-04471	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (15 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-04472	Квантово-уязвимый BLS12-381: подпись транзакций и сообщений (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-04477	block-buffer 0.10.4 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-04478	bytes 1.10.1 затронут GHSA-434x-w66g-qw3r (CVE-2026-25541, RUSTSEC-2026-0007)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-04489	rsa 0.9.6 затронут GHSA-4grx-2x9w-596c (CVE-2023-49092, GHSA-c38w-74pg-36hr, RUSTSEC-2023-0071)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-04491	rustls 0.21.12 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая

QSI-2026-04494	rustls 0.23.25 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-04495	rustls 0.23.25 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-04504	rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 (CVE-2026-93602, RUSTSEC-2026-0049)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-04487	rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-04488	rand 0.9.2 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-04490	rsa 0.9.6 затронут GHSA-9c48-w39g-hm26 (CVE-2026-21895)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04492	rustls 0.21.12 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04493	rustls 0.21.12 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04497	rustls 0.23.25 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04499	rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04500	rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04503	rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-04505	rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая

QSI-2026-04483	keccak 0.1.4 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04496	rustls 0.23.25 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04475	anyhow 1.0.100 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04479	crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04480	crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04481	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04482	event-listener 5.3.1 затронут RUSTSEC-2026-0221 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04484	memmap2 0.9.4 затронут RUSTSEC-2026-0186 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04501	rustls-webpki 0.101.7 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04506	rustls-webpki 0.103.3 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04509	webpki-roots 0.25.4 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04510	webpki-roots 1.0.3 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04511	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04512	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-04513	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04514	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04515	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04516	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04517	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04518	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04519	zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04520	zstd-sys 2.0.10+zstd.1.5.6 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-04508	tokio 1.50.0 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-04521	3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-04473	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-04474	adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-04476	bincode 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-04485	paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

QSI-2026-04486	proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-04498 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.101.7: rustls-webpki: Denial of service via panic on malformed CRL BIT STRING. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.101.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-82j2-j2ch-gfr8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-82j2-j2ch-gfr8 · manifest · SHA-256 a2f685e85eb5c808…


```
{"id": "GHSA-82j2-j2ch-gfr8", "aliases": ["CVE-2026-93599", "RUSTSEC-2026-0104"], "modified":
"2026-09-19T03:55:33.412079637Z", "summary": "rustls-webpki: Denial of service via panic on
malformed CRL BIT STRING", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.13, 0.104.0-alpha.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-82j2-j2ch-gfr8

QSI-2026-04502 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.3: rustls-webpki: Denial of service via panic on malformed CRL BIT STRING. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-82j2-j2ch-gfr8
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-82j2-j2ch-gfr8 · manifest · SHA-256 a2f685e85eb5c808…


```
{"id": "GHSA-82j2-j2ch-gfr8", "aliases": ["CVE-2026-93599", "RUSTSEC-2026-0104"], "modified":
"2026-09-19T03:55:33.412079637Z", "summary": "rustls-webpki: Denial of service via panic on
malformed CRL BIT STRING", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.13, 0.104.0-alpha.7).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-82j2-j2ch-gfr8

QSI-2026-04507 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

serde_with 3.16.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj для пакета crates.io serde_with версии 3.16.0: serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/serde_with@3.16.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	44.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj · manifest · SHA-256 b42c751004bfb387…


```
{"id": "GHSA-7gcf-g7xr-8hxj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:10.897685062Z",
"summary": "serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.21.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

QSI-2026-04471 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (15 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

59 упоминаний ECDSA в 15 файл(ах), например pczt/src/roles/signer/mod.rs:278. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	pczt/src/roles/signer/mod.rs

Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте pczt/src/roles/signer/mod.rs:278 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · pczt/src/roles/signer/mod.rs · line 278 · SHA-256 970c986b64283231… · Файл 2145651f5e27de71…

```
 277 |         index: usize,
 278 |         sk: &secp256k1::SecretKey,
 279 |     ) -> Result<(), Error> {
```

file_excerpt · pczt/src/roles/signer/mod.rs · line 299 · SHA-256 9c9c7a2df266af02… · Файл 2145651f5e27de71…

```
 298 |         index: usize,
 299 |         signature: secp256k1::ecdsa::Signature,
 300 |     ) -> Result<(), Error> {
```

file_excerpt · zcash_client_backend/src/data_api/wallet.rs · line 1380 · SHA-256 3b9d26a9135dd6c0… · Файл ae75d6dfecc19bc4…

```
1379 |     #[cfg(feature = "transparent-key-import")]
1380 |     standalone_transparent_keys: HashMap<TransparentAddress, Vec<secp256k1::SecretKey>>,
1381 | }
```

file_excerpt · zcash_client_backend/src/data_api/wallet.rs · line 1389 · SHA-256 9aa484cc95bda86b… · Файл ae75d6dfecc19bc4…

```
1388 |             TransparentAddress,
1389 |             Vec<secp256k1::SecretKey>,
1390 |         >,
```

file_excerpt · zcash_client_backend/src/data_api.rs · line 3935 · SHA-256 96b89b202e7e6ba5… · Файл c0000e72322a214d…

```
3934 |         _account: <Self as WalletRead>::AccountId,
3935 |         _pubkey: secp256k1::PublicKey,
3936 |     ) -> Result<(), <Self as WalletRead>::Error> {
```

file_excerpt · zcash_client_backend/src/data_api.rs · line 3956 · SHA-256 6ca8dc7f8ad6a965… · Файл c0000e72322a214d…

```
3955 |         account: <Self as WalletRead>::AccountId,
3956 |         pubkeys: &[secp256k1::PublicKey],
3957 |     ) -> Result<(), <Self as WalletRead>::Error> {
```

file_excerpt · zcash_client_backend/src/wallet.rs · line 1093 · SHA-256 a2be08c32d9b6f7f… · Файл 41e038af8afcdd9d…

```
1092 |     pub fn standalone_p2pkh(
1093 |         pubkey: secp256k1::PublicKey,
1094 |         exposure: Exposure,
```

file_excerpt · zcash_client_backend/src/wallet.rs · line 1202 · SHA-256 d1380e8b926885cb... · Файл 41e038af8afcdd9d...

```
1201 |     #[cfg(feature = "transparent-key-import")]
1202 |     StandalonePubkey(secp256k1::PublicKey),
1203 |
```

file_excerpt · zcash_client_sqlite/src/lib.rs · line 1951 · SHA-256 0e87728a23fc6346... · Файл c2517b23d072ff31...

```
1950 |         account: <Self as WalletRead>::AccountId,
1951 |         pubkey: secp256k1::PublicKey,
1952 |     ) -> Result<(), <Self as WalletRead>::Error> {
```

file_excerpt · zcash_client_sqlite/src/lib.rs · line 1960 · SHA-256 0df3a5ae0ebfc4ea... · Файл c2517b23d072ff31...

```
1959 |         account: <Self as WalletRead>::AccountId,
1960 |         pubkeys: &[secp256k1::PublicKey],
1961 |     ) -> Result<(), <Self as WalletRead>::Error> {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-04472 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый BLS12-381: подпись транзакций и сообщений (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

5 упоминаний BLS12-381 в 4 файл(ах), например zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs:340. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:BLS12-381:transaction_signing
Источник данных	zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.

Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs:340 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs · line 340 · SHA-256 2756f21b7d7a8d3a… · Файл 2ef74af1024fb6cc…

```
339 |     use bellman::gadgets::test::*;
340 |     use bls12_381::Scalar;
341 |
```

file_excerpt · zcash_proofs/src/lib.rs · line 15 · SHA-256 36b89a654296c810… · Файл c2050f2e89d86a3c…

```
 14 |
 15 | use bls12_381::Bls12;
 16 | use groth16::{PreparedVerifyingKey, VerifyingKey, prepare_verifying_key};
```

file_excerpt · zcash_proofs/src/prover.rs · line 3 · SHA-256 07a530126847339f… · Файл a0242a3ed972b317…

```
  2 |
  3 | use bls12_381::Bls12;
  4 | use groth16::Proof;
```

file_excerpt · zcash_proofs/src/prover.rs · line 153 · SHA-256 94cdcb3fa3766000… · Файл a0242a3ed972b317…

```
152 |         rcv: ValueCommitTrapdoor,
153 |         anchor: bls12_381::Scalar,
154 |         merkle_path: MerklePath,
```

file_excerpt · zcash_proofs/src/sprout.rs · line 4 · SHA-256 927ccca4012b26eb… · Файл 7b077eeef2f8d854…

```
  3 | use bellman::gadgets::multipack;
  4 | use bls12_381::Bls12;
  5 | use groth16::{Parameters, PreparedVerifyingKey, Proof, create_random_proof};
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-04477 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

block-buffer 0.10.4 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 для пакета crates.io block-buffer версии 0.10.4: block_buffer: panic corrupts inline buffer position. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/block-buffer@0.10.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 · manifest · SHA-256 ac22c9ee6301d8c1…


```
{"id": "GHSA-qwgh-2vcv-g2f7", "aliases": [], "modified": "2026-08-19T19:30:06.686866977Z",
"summary": "block_buffer: panic corrupts inline buffer position", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

QSI-2026-04478 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

bytes 1.10.1 затронут GHSA-434x-w66g-qw3r (CVE-2026-25541, RUSTSEC-2026-0007)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-434x-w66g-qw3r (CVE-2026-25541, RUSTSEC-2026-0007) для пакета crates.io bytes версии 1.10.1: bytes has integer overflow in BytesMut::reserve. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bytes@1.10.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-434x-w66g-qw3r
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-434x-w66g-qw3r · manifest · SHA-256 58c8425f679122ea...


```
{"id": "GHSA-434x-w66g-qw3r", "aliases": ["CVE-2026-25541", "RUSTSEC-2026-0007"], "modified":
"2026-09-10T03:50:33.995841351Z", "summary": "bytes has integer overflow in BytesMut::reserve",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/
SI:N/SA:N/E:P"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (1.11.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-434x-w66g-qw3r

QSI-2026-04489 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rsa 0.9.6 затронут GHSA-4grx-2x9w-596c (CVE-2023-49092, GHSA-c38w-74pg-36hr, RUSTSEC-2023-0071)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-4grx-2x9w-596c (CVE-2023-49092, GHSA-c38w-74pg-36hr, RUSTSEC-2023-0071) для пакета crates.io rsa версии 0.9.6: Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rsa@0.9.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-4grx-2x9w-596c
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-4grx-2x9w-596c · manifest · SHA-256 0ad76c059f8d6aa8...


```
{"id": "GHSA-4grx-2x9w-596c", "aliases": ["CVE-2023-49092", "GHSA-c38w-74pg-36hr",
"RUSTSEC-2023-0071"], "modified": "2026-09-10T03:50:04.002228238Z", "summary": "Marvin Attack:
potential key recovery through timing sidechannels", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-4grx-2x9w-596c

QSI-2026-04491 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.21.12 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346) для пакета crates.io rustls версии 0.21.12: Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master secrets and resumption PSKs. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.21.12
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.0 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c8m5-c952-6cm4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 · manifest · SHA-256 87554a0cce34470a...


```
{"id": "GHSA-c8m5-c952-6cm4", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0346"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.354395696Z", "summary": "Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master
secrets and resumption PSKs", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/
UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4

QSI-2026-04494 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.25 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285) для пакета crates.io rustls версии 0.23.25: Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly accepted across encryption level boundaries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.25
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc · manifest · SHA-256 f20e4b21c01d3d75…


```
{"id": "GHSA-2mjx-qc3c-rqvc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0285"], "modified":
"2026-10-27T15:30:05.509305490Z", "summary": "Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly
accepted across encryption level boundaries", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.45).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc

QSI-2026-04495 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.25 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346) для пакета crates.io rustls версии 0.23.25: Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master secrets and resumption PSKs. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.25
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.0 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c8m5-c952-6cm4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 · manifest · SHA-256 87554a0cce34470a…


```
{"id": "GHSA-c8m5-c952-6cm4", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0346"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.354395696Z", "summary": "Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master
```

```
secrets and resumption PSKs", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/
UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4

QSI-2026-04504 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 (CVE-2026-93602, RUSTSEC-2026-0049)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 (CVE-2026-93602, RUSTSEC-2026-0049) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.3: webpki: CRLs not considered authoritative by Distribution Point due to faulty matching logic. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.4 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-pwjx-qhcg-rvj4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 · manifest · SHA-256 cfbfa2ab43dcd198…


```
{"id": "GHSA-pwjx-qhcg-rvj4", "aliases": ["CVE-2026-93602", "RUSTSEC-2026-0049"], "modified":
"2026-09-19T03:55:49.529651638Z", "summary": "webpki: CRLs not considered authoritative by
Distribution Point due to faulty matching logic", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг

Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.10, 0.104.0-alpha.5).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-pwjx-qhcg-rvj4

QSI-2026-04487 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) для пакета crates.io rand версии 0.8.5: Rand is unsound with a custom logger using rand::rng(). Проверенный код называет rand::rng: затронутый код может быть достижим.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rand@0.8.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-cq8v-f236-94qc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc · manifest · SHA-256 a61cde8ef254431f...


```
{"id": "GHSA-cq8v-f236-94qc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0097"], "modified":
"2026-09-10T03:50:43.958966498Z", "summary": "Rand is unsound with a custom logger using
rand::rng()", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc

QSI-2026-04488 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rand 0.9.2 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) для пакета crates.io rand версии 0.9.2: Rand is unsound with a custom logger using rand::rng(). Проверенный код называет rand::rng: затронутый код может быть достижим.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rand@0.9.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-cq8v-f236-94qc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc · manifest · SHA-256 a61cde8ef254431f...


```
{"id": "GHSA-cq8v-f236-94qc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0097"], "modified":
"2026-09-10T03:50:43.958966498Z", "summary": "Rand is unsound with a custom logger using
rand::rng()", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc

QSI-2026-04490 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rsa 0.9.6 затронут GHSA-9c48-w39g-hm26 (CVE-2026-21895)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-9c48-w39g-hm26 (CVE-2026-21895) для пакета crates.io rsa версии 0.9.6: rsa crate has potential panic on a prime being equal to 1. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rsa@0.9.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-9c48-w39g-hm26
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-9c48-w39g-hm26 · manifest · SHA-256 3e86581a0f0d117f…


```
{"id": "GHSA-9c48-w39g-hm26", "aliases": ["CVE-2026-21895"], "modified":
"2026-09-10T03:50:32.802096391Z", "summary": "rsa crate has potential panic on a prime being equal
to 1", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/
SC:N/SI:N/SA:N/E:U"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.9.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-9c48-w39g-hm26

QSI-2026-04492 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.21.12 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv для пакета crates.io rustls версии 0.21.12: Rustls: Brotli certificate decompression can allocate an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.21.12
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.

Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h2v8-394m-p7vv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv · manifest · SHA-256 9118726d52fea7ce...


```
{"id": "GHSA-h2v8-394m-p7vv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0348"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.337819489Z", "summary": "Rustls: Brotli certificate decompression can allocate
an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication.", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv

QSI-2026-04493 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.21.12 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349) для пакета crates.io rustls версии 0.21.12: rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.21.12
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w44r-93j7-qv28
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 · manifest · SHA-256 f0fcaa2fa7a56e18…


```
{"id": "GHSA-w44r-93j7-qv28", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0349"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.340347056Z", "summary": "rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the
per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28

QSI-2026-04497 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.25 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349) для пакета crates.io rustls версии 0.23.25: rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.25
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w44r-93j7-qv28
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 · manifest · SHA-256 f0fcaa2fa7a56e18…

```
{"id": "GHSA-w44r-93j7-qv28", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0349"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.340347056Z", "summary": "rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the
per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28

QSI-2026-04499 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.101.7: webpki: Name constraints for URI names were incorrectly accepted. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.101.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	2.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-965h-392x-2mh5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-965h-392x-2mh5 · manifest · SHA-256 7dfbf39859f72638…


```
{"id": "GHSA-965h-392x-2mh5", "aliases": ["CVE-2026-93600", "RUSTSEC-2026-0098"], "modified":
"2026-09-19T03:55:32.245575348Z", "summary": "webpki: Name constraints for URI names were
incorrectly accepted", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/
C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-965h-392x-2mh5

QSI-2026-04500 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls-webpki 0.101.7 затронут GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.101.7: webpki: Name constraints were accepted for certificates asserting a wildcard name. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.101.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	2.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xgp8-3hg3-c2mh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xgp8-3hg3-c2mh · manifest · SHA-256 c068ea92e7b545b1…


```
{"id": "GHSA-xgp8-3hg3-c2mh", "aliases": ["CVE-2026-93601", "RUSTSEC-2026-0099"], "modified":
"2026-09-19T03:55:49.146112754Z", "summary": "webpki: Name constraints were accepted for
certificates asserting a wildcard name", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xgp8-3hg3-c2mh

QSI-2026-04503 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.3: webpki: Name constraints for URI names were incorrectly accepted. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	2.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-965h-392x-2mh5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-965h-392x-2mh5 · manifest · SHA-256 7dfbf39859f72638…


```
{"id": "GHSA-965h-392x-2mh5", "aliases": ["CVE-2026-93600", "RUSTSEC-2026-0098"], "modified":
"2026-09-19T03:55:32.245575348Z", "summary": "webpki: Name constraints for URI names were
incorrectly accepted", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/
C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-965h-392x-2mh5

QSI-2026-04505 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls-webpki 0.103.3 затронут GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.3: webpki: Name constraints were accepted for certificates asserting a wildcard name. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	2.2 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-xgp8-3hg3-c2mh
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-xgp8-3hg3-c2mh · manifest · SHA-256 c068ea92e7b545b1…


```
{"id": "GHSA-xgp8-3hg3-c2mh", "aliases": ["CVE-2026-93601", "RUSTSEC-2026-0099"], "modified":
"2026-09-19T03:55:49.146112754Z", "summary": "webpki: Name constraints were accepted for
certificates asserting a wildcard name", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-xgp8-3hg3-c2mh

QSI-2026-04483 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

keccak 0.1.4 затронут GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012) для пакета crates.io keccak версии 0.1.4: Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for `keccak`. Затронутый код находится за флагом Cargo `asm`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/keccak@0.1.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	25.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3288-p39f-rqpv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv · manifest · SHA-256 d5a8f5565101ab9d...


```
{"id": "GHSA-3288-p39f-rqpv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0012"], "modified":
"2026-09-10T03:50:59.332505686Z", "summary": "Unsoundness in opt-in ARMv8 assembly backend for
`keccak`", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/
VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:U"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.1.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv

QSI-2026-04496 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.25 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348) для пакета crates.io rustls версии 0.23.25: Rustls: Brotli certificate decompression can allocate an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication. Затронутый код находится за флагом Cargo `brotli`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.25
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	25.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h2v8-394m-p7vv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv · manifest · SHA-256 9118726d52fea7ce...


```
{"id": "GHSA-h2v8-394m-p7vv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0348"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.337819489Z", "summary": "Rustls: Brotli certificate decompression can allocate
an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication.", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv

QSI-2026-04475 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

anyhow 1.0.100 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.100: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (anyhow::Error::downcast_mut); anyhow приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/anyhow@1.0.100
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 12d4b3eeb5a7dc67…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-04479 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.18: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.18
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-04480 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.5.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.5.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-04481 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-04482 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

event-listener 5.3.1 затронут RUSTSEC-2026-0221 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0221 для пакета crates.io event-listener версии 5.3.1: `event-listener` allows `!Send` tags to cross thread boundaries via `StackSlot`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/event-listener@5.3.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0221
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0221 · manifest · SHA-256 984b4e4e87b4e2cc...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0221", "aliases": [], "modified": "2026-07-31T12:15:04.629484145Z", "summary":
"`event-listener` allows `!Send` tags to cross thread boundaries via `StackSlot`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (5.4.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0221

QSI-2026-04484 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

memmap2 0.9.4 затронут RUSTSEC-2026-0186 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0186 для пакета crates.io memmap2 версии 0.9.4: Unchecked pointer offset in crate `memmap2`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (memmap2::Mmap::advise_range, memmap2::Mmap::unchecked_advise_range, memmap2::MmapMut::advise_range, memmap2::MmapMut::flush_async_range, memmap2::MmapMut::flush_range, memmap2::MmapMut::unchecked_advise_range); memmap2 приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/memmap2@0.9.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0186
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0186 · manifest · SHA-256 70b02eedb4e58b99…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0186", "aliases": [], "modified": "2026-06-22T18:15:03.600280397Z", "summary":
"Unchecked pointer offset in crate `memmap2`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.11).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0186

QSI-2026-04501 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rustls-webpki 0.101.7 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.101.7: Certificate verification may accept distrusted intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.101.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0382
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 · manifest · SHA-256 9111e73d75239253…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0382", "aliases": ["CVE-2026-111943", "GO-2026-6809", "RUSTSEC-2026-0381",
"RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-21T00:55:56.763143468Z", "summary": "Certificate
verification may accept distrusted intermediates", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0382

QSI-2026-04506 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

rustls-webpki 0.103.3 затронут RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io rustls-webpki версии 0.103.3: Certificate verification may accept distrusted intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls-webpki@0.103.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0382
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 · manifest · SHA-256 9111e73d75239253…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0382", "aliases": ["CVE-2026-111943", "GO-2026-6809", "RUSTSEC-2026-0381",
"RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-21T00:55:56.763143468Z", "summary": "Certificate
verification may accept distrusted intermediates", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0382

QSI-2026-04509 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

webpki-roots 0.25.4 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io webpki-roots версии 0.25.4: Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/webpki-roots@0.25.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0381
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 · manifest · SHA-256 84386cc71af18532…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0381", "aliases": ["CVE-2026-111943", "GO-2026-6809", "RUSTSEC-2026-0382",
"RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-21T06:30:02.818201920Z", "summary": "Bundled root
certificates allow trust in distrusted emSign intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0381

QSI-2026-04510 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

webpki-roots 1.0.3 затронут RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) для пакета crates.io webpki-roots версии 1.0.3: Bundled root certificates allow trust in distrusted emSign intermediates. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/webpki-roots@1.0.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0381
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 · manifest · SHA-256 84386cc71af18532…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0381", "aliases": ["CVE-2026-111943", "GO-2026-6809", "RUSTSEC-2026-0382",
"RUSTSEC-2026-0383"], "modified": "2026-10-21T06:30:02.818201920Z", "summary": "Bundled root
certificates allow trust in distrusted emSign intermediates", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0381

QSI-2026-04511 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0395 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::set_parameter); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0395
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 · manifest · SHA-256 cf314e3df3f714ad...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0395", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:06.388344282Z", "summary":
"Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0395

QSI-2026-04512 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0397 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: `OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::OutBuffer::around_pos); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0397
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 · manifest · SHA-256 e1cc2d6a8e69a560…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0397", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.089587004Z", "summary": "`OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0397

QSI-2026-04513 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0399 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::init_using_cdict, zstd_safe::DCtx::init_using_ddict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0399
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 · manifest · SHA-256 dde7c9d1fcd35a89…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0399", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.792431051Z", "summary":
"Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0399

QSI-2026-04514 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0400 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress, zstd_safe::DCtx::decompress_using_ddict, zstd_safe::DCtx::decompress_using_dict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0400
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 · manifest · SHA-256 12a31cd97694259b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0400", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.692077560Z", "summary":
"Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0400

QSI-2026-04515 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0401 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::train_from_buffer); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0401
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 · manifest · SHA-256 8f606743a027e187…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0401", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:04.231502512Z", "summary":
"Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0401

QSI-2026-04516 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0402 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0402
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 · manifest · SHA-256 1659ee65665b5ae7…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0402", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.685817733Z", "summary":
"Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0402

QSI-2026-04517 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0403 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0403
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 · manifest · SHA-256 b1d1701270f636af...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0403", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.787441176Z", "summary":
"Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0403

QSI-2026-04518 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0404 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Double free in `DCtx::try_clone`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0404
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 · manifest · SHA-256 7c25f3932e55150f…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0404", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.092817237Z", "summary":
"Double free in `DCtx::try_clone`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0404

QSI-2026-04519 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.1.0 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0406 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.1.0: Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::disable_dictionary, zstd_safe::CCtx::init, zstd_safe::CCtx::load_dictionary, zstd_safe::CCtx::ref_cdict, zstd_safe::CCtx::ref_prefix, zstd_safe::CCtx::reset …); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.1.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0406
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 · manifest · SHA-256 deca0b7103bdc0c3…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0406", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.095427051Z", "summary":
"Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0406

QSI-2026-04520 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-sys 2.0.10+zstd.1.5.6 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0410 для пакета crates.io zstd-sys версии 2.0.10+zstd.1.5.6: WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена. Касается только целевых платформ wasm32.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-sys@2.0.10+zstd.1.5.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0410
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 · manifest · SHA-256 1e892df4ce7c9911…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0410", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.788985783Z", "summary":
"WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (2.1.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0410

QSI-2026-04508 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

tokio 1.50.0 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0386 для пакета crates.io tokio версии 1.50.0: `AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (tokio::io::unix::AsyncFd::new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_with_interest, tokio::io::unix::AsyncFd::with_interest) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.50.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	17.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0386
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 · manifest · SHA-256 1ebb594fd9923dc0...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0386", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T14:45:03.847864944Z", "summary":
"`AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0386

QSI-2026-04521 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 3 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, gumdrop@0.8.1 [dev]: RUSTSEC-2026-0214; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 616397a43959bf6a...

```
gumdrop@0.8.1 [dev]: RUSTSEC-2026-0214
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-04473 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 21 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, p256, p384, ring, rsa, rustls, secp256k1, x25519-dalek), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml, components/eip681/Cargo.toml, components/equihash/Cargo.toml, components/f4jumble/Cargo.toml, components/payment_uri/Cargo.toml, components/zcash_address/Cargo.toml, components/zcash_encoding/Cargo.toml, components/zcash_protocol/Cargo.toml, components/zip321/Cargo.toml, pczt/Cargo.toml, zcash/Cargo.toml, zcash_client_backend/Cargo.toml, zcash_client_sqlite/Cargo.toml, zcash_history/Cargo.toml, zcash_keys/Cargo.toml, zcash_pool_migration/Cargo.toml, zcash_pool_migration_m · SHA-256 afaf41cc18f45737…

```
Crypto libraries: curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, p256, p384, ring, rsa, rustls, secp256k1,
x25519-dalek
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-04474 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0056 для пакета crates.io adler версии 1.0.2 как информационный (unmaintained): adler crate is unmaintained, use adler2 instead. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/adler@1.0.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0056
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 · manifest · SHA-256 e9b7ae0431d69f62...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0056", "aliases": [], "modified": "2025-09-05T09:05:48Z", "summary": "adler crate is unmaintained, use adler2 instead", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0056

QSI-2026-04476 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

bincode 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0141 для пакета crates.io bincode версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): Bincode is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bincode@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0141
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 · manifest · SHA-256 532525d6fd3f2cb4...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0141", "aliases": [], "modified": "2026-01-16T11:07:28.867553Z", "summary":
"Bincode is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0141

QSI-2026-04485 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.15 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/paste@1.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 ea867adb8ba26c96...

```
{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary":
"paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

QSI-2026-04486 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:28 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-04498	tool_output	OSV.dev GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (manifest)	a2f685e85eb5c808cb9d2de44620be02b2f87b43da592ad8769d4abeedc
QSI-2026-04502	tool_output	OSV.dev GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (manifest)	a2f685e85eb5c808cb9d2de44620be02b2f87b43da592ad8769d4abeedc
QSI-2026-04507	tool_output	OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (manifest)	b42c751004bfb387a1f24d4e9b23157ae70dc8f33fdb503f87f6d04255(
QSI-2026-04471	file_excerpt	pczt/src/roles/signer/mod.rs (line 278)	970c986b642832312ead47151a60f06858a4b568e9da6447791c151d9c3
QSI-2026-04471	file_excerpt	pczt/src/roles/signer/mod.rs (line 299)	9c9c7a2df266af024bfa9215a017640135b9c1b6f6054baeca62134856b
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_backend/src/data_api/wallet.rs (line 1380)	3b9d26a9135dd6c0de7940c206e5fe0f7700515582a4903f60cef7b3fbe
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_backend/src/data_api/wallet.rs (line 1389)	9aa484cc95bda86ba52610e3ef95bd1009860a3b691a37e0f12d6aae37e
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_backend/src/data_api.rs (line 3935)	96b89b202e7e6ba5fb6a218ecdfd6e64c4c7f004c23a197ce1a7c0e358f
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_backend/src/data_api.rs (line 3956)	6ca8dc7f8ad6a96576c26f6abb806e86471829e7355b33eddfdef8e500
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_backend/src/wallet.rs (line 1093)	a2be08c32d9b6f7fab6974e5d502963b486a999af71b05061fca62ffb95
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_backend/src/wallet.rs (line 1202)	d1380e8b926885cbf4d779915616b5696ec37a900f98f0a1505563ba0c2
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_sqlite/src/lib.rs (line 1951)	0e87728a23fc63465b4ae99448d66aec1aee00fc60e55775df2fb66f029
QSI-2026-04471	file_excerpt	zcash_client_sqlite/src/lib.rs (line 1960)	0df3a5ae0ebfc4ea62b057c34c50c3fc68a6a763fcd7461a55656ffe68e
QSI-2026-04472	file_excerpt	zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs (line 340)	2756f21b7d7a8d3a022baf241563ed66e885559fd1f4c8cf87ae87c061b
QSI-2026-04472	file_excerpt	zcash_proofs/src/lib.rs (line 15)	36b89a654296c8100d863d399d7c6fe1c0fda438afc6aea4b7621d0eeee
QSI-2026-04472	file_excerpt	zcash_proofs/src/prover.rs (line 3)	07a530126847339f44470f24e6e9fc74c8ca1af51c614ea77c466f5bc8c
QSI-2026-04472	file_excerpt	zcash_proofs/src/prover.rs (line 153)	94cdcb3fa3766000a515cf37e8aa3a5d2a1c0cd7a54b33a3604a825576(

QSI-2026-04472	file_excerpt	zcash_proofs/src/sprout.rs (line 4)	927ccca4012b26eb057e2bbe1d966d250cb67af186853d25e3efbf9bbd
QSI-2026-04477	tool_output	OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (manifest)	ac22c9ee6301d8c1e4b09ca6951303d71527ccba2df30c96af92531d8e
QSI-2026-04478	tool_output	OSV.dev GHSA-434x-w66g-qw3r (manifest)	58c8425f679122ea78208908d7c42d7c0f6eb030e5fbaef6d65097f3e6
QSI-2026-04489	tool_output	OSV.dev GHSA-4grx-2x9w-596c (manifest)	0ad76c059f8d6aa8bafc0408cce98e5ddfd2906fe7f762bb486112aefd
QSI-2026-04491	tool_output	OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 (manifest)	87554a0cce34470a221f04ad57566b2b512ff6299ad3ee95b190df659d
QSI-2026-04494	tool_output	OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (manifest)	f20e4b21c01d3d75460ac8d90a54d541a1a34187a4f05b501e4f46c27c
QSI-2026-04495	tool_output	OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 (manifest)	87554a0cce34470a221f04ad57566b2b512ff6299ad3ee95b190df659d
QSI-2026-04504	tool_output	OSV.dev GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 (manifest)	cfbfa2ab43dcd198e7076fcab3a8ad64c1c5d529fc6135a1b8e5d707cb
QSI-2026-04487	tool_output	OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc (manifest)	a61cde8ef254431f750cff43ce8ebe999ba61525990761c3c15b83d24b
QSI-2026-04488	tool_output	OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc (manifest)	a61cde8ef254431f750cff43ce8ebe999ba61525990761c3c15b83d24b
QSI-2026-04490	tool_output	OSV.dev GHSA-9c48-w39g-hm26 (manifest)	3e86581a0f0d117fc19d0a64e364348f29c6c9ecc2309c5c504009aaf9
QSI-2026-04492	tool_output	OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv (manifest)	9118726d52fea7cee09a6b4a21a10d2a7bab860f9762fff4658cb78db0
QSI-2026-04493	tool_output	OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 (manifest)	f0fcaa2fa7a56e188458f39e55b23e999d0c7da6d3c1294c014c64ab37
QSI-2026-04497	tool_output	OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 (manifest)	f0fcaa2fa7a56e188458f39e55b23e999d0c7da6d3c1294c014c64ab37
QSI-2026-04499	tool_output	OSV.dev GHSA-965h-392x-2mh5 (manifest)	7dfbf39859f726382fb5bacff8569cd96b6823e01f426668833099ff6d
QSI-2026-04500	tool_output	OSV.dev GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (manifest)	c068ea92e7b545b187eef89198d9b7ef2f675512c425f0664366565735
QSI-2026-04503	tool_output	OSV.dev GHSA-965h-392x-2mh5 (manifest)	7dfbf39859f726382fb5bacff8569cd96b6823e01f426668833099ff6d

QSI-2026-04505	tool_output	OSV.dev GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (manifest)	c068ea92e7b545b187eef89198d9b7ef2f675512c425f0664366565735
QSI-2026-04483	tool_output	OSV.dev GHSA-3288-p39f-rqpv (manifest)	d5a8f5565101ab9d60521142f31c54583db5b87e9a59fc99e1fa93d6c2
QSI-2026-04496	tool_output	OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv (manifest)	9118726d52fea7cee09a6b4a21a10d2a7bab860f9762fff4658cb78db04
QSI-2026-04475	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest)	12d4b3eeb5a7dc67549bc112051813542621c4c3bb2d3ddfb353886e687
QSI-2026-04479	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest)	87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d4
QSI-2026-04480	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2ba2667
QSI-2026-04481	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec7
QSI-2026-04482	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0221 (manifest)	984b4e4e87b4e2cc5992a06daf6b6466ee08279d927a38dca105b75fa85
QSI-2026-04484	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0186 (manifest)	70b02eedb4e58b99412d14613c1a9dc60f7cb08fd4835cd298286af4dc4
QSI-2026-04501	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 (manifest)	9111e73d752392534752d5ea5c9da4ec9a422a29c088531d446d16b27a0
QSI-2026-04506	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0382 (manifest)	9111e73d752392534752d5ea5c9da4ec9a422a29c088531d446d16b27a0
QSI-2026-04509	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 (manifest)	84386cc71af18532954507e93f61ab89f75129504ee4bce760620f3be59
QSI-2026-04510	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0381 (manifest)	84386cc71af18532954507e93f61ab89f75129504ee4bce760620f3be59
QSI-2026-04511	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 (manifest)	cf314e3df3f714ad17083f648e4d6822839805759c13c152cf2b2edcfbb
QSI-2026-04512	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 (manifest)	e1cc2d6a8e69a560eb15d719dcb988b36e18b940b8913145ec52a73efd0

QSI-2026-04513	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 (manifest)	dde7c9d1fcd35a89a4e462b7b42373ae75187190ebfffa3876d9e2bba2(
QSI-2026-04514	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 (manifest)	12a31cd97694259b60fd13de0204d4257a30facebdbf5eb19bc091d2b54
QSI-2026-04515	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 (manifest)	8f606743a027e187f8815975be52f1a4018a22a8d8cacc5d66407f9745
QSI-2026-04516	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 (manifest)	1659ee65665b5ae755a87f2715370efa327fc3064514c61888dd4fa3a3
QSI-2026-04517	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 (manifest)	b1d1701270f636af5d21f2b55cbd122bcd0df90ce4dce6793aa9263b37
QSI-2026-04518	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 (manifest)	7c25f3932e55150f3788cd8fcee7738d3c905758f825a562b19f78d7e04
QSI-2026-04519	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 (manifest)	deca0b7103bdc0c3ed051bcdb0dbd3d63e215fecdbdba6a7f24f9fb8c2e
QSI-2026-04520	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 (manifest)	1e892df4ce7c9911f01547e4a80d1fb3ea5a27b8c1c89c0514917e08bb
QSI-2026-04508	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 (manifest)	1ebb594fd9923dc03209b41738d3f9cf8f324941e8844709473c643cd24
QSI-2026-04521	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	616397a43959bf6a4ed1107e089d8fabf0b48f7c38a24a6c6d335201523

QSI-2026-04473	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml, components/eip681/Cargo.toml, components/equihash/Cargo.toml, components/f4jumble/Cargo.toml, components/payment_uri/Cargo.toml, components/zcash_address/Cargo.toml, components/zcash_encoding/Cargo.toml, components/zcash_protocol/Cargo.toml, components/zip321/Cargo.toml, pczt/Cargo.toml, zcash/Cargo.toml, zcash_client_backend/Cargo.toml, zcash_client_sqlite/Cargo.toml, zcash_history/Cargo.toml, zcash_keys/Cargo.toml, zcash_pool_migration/Cargo.toml, zcash_pool_migration_m	afaf41cc18f45737a6066d3670aa5870ee2ce9f1e082d771b281af998c
QSI-2026-04474	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 (manifest)	e9b7ae0431d69f626bc876560ccaff44bb57b35757fd9296256424ca73
QSI-2026-04476	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 (manifest)	532525d6fd3f2cb4701cae8133e80ff6557554f82b919c38fb8a089b03
QSI-2026-04485	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest)	ea867adb8ba26c96c3779becf55b3de25d46f37f23ab55131e09c98a8b
QSI-2026-04486	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest)	0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (15), BLS12-381 (4)	QSI-2026-04471, QSI-2026-04472	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество

слаб классически	2
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	7
н/п	18
уязвим (Шор)	19

Подробное описание находок: QSI-2026-04471, QSI-2026-04472

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (4)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (4), ECDSA (15)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (2), Keccak-256 (1), RIPEMD-160 (2), SHA-2 (4)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (2), Keccak-256 (1), RIPEMD-160 (2), SHA-2 (4)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-04498 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.13, 0.104.0-alpha.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104).

QSI-2026-04502 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.13, 0.104.0-alpha.7).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (CVE-2026-93599, RUSTSEC-2026-0104).

QSI-2026-04507 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj.

QSI-2026-04477 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7.

QSI-2026-04478 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите bytes до исправленной версии (1.11.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-434x-w66g-qw3r (CVE-2026-25541, RUSTSEC-2026-0007).

QSI-2026-04489 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-4grx-2x9w-596c (CVE-2023-49092, GHSA-c38w-74pg-36hr, RUSTSEC-2023-0071).

QSI-2026-04491 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346).

QSI-2026-04494 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285).

QSI-2026-04495 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346).

QSI-2026-04504 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.10, 0.104.0-alpha.5).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 (CVE-2026-93602, RUSTSEC-2026-0049).

QSI-2026-04487 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097).

QSI-2026-04488 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097).

QSI-2026-04490 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rsa до исправленной версии (0.9.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-9c48-w39g-hm26 (CVE-2026-21895).

QSI-2026-04492 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv.

QSI-2026-04493 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349).

QSI-2026-04497 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349).

QSI-2026-04499 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098).

QSI-2026-04500 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099).

QSI-2026-04503 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-965h-392x-2mh5 (CVE-2026-93600, RUSTSEC-2026-0098).

QSI-2026-04505 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (CVE-2026-93601, RUSTSEC-2026-0099).

QSI-2026-04483 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low

Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3288-p39f-rqpv (RUSTSEC-2026-0012).

QSI-2026-04496 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348).

QSI-2026-04475 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан.

QSI-2026-04479 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан.

QSI-2026-04480 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-04481 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-04482 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0221; при необходимости обновите event-listener до исправленной версии (5.4.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0221 или результат разбора записан.

QSI-2026-04484 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0186; при необходимости обновите memmap2 до исправленной версии (0.9.11).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0186 или результат разбора записан.

QSI-2026-04501 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-04506 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-04509 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-04510 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943) или результат разбора записан.

QSI-2026-04511 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0395 или результат разбора записан.

QSI-2026-04512 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0397 или результат разбора записан.

QSI-2026-04513 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0399 или результат разбора записан.

QSI-2026-04514 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0400 или результат разбора записан.

QSI-2026-04515 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0401 или результат разбора записан.

QSI-2026-04516 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0402 или результат разбора записан.

QSI-2026-04517 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0403 или результат разбора записан.

QSI-2026-04518 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0404 или результат разбора записан.

QSI-2026-04519 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0406 или результат разбора записан.

QSI-2026-04520 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0410 или результат разбора записан.

QSI-2026-04508 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0386 или результат разбора записан.

QSI-2026-04471 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-04472 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	

	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-04471 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-04472 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-04521 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.

Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-04474 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	adler заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-04476 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	bincode заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-04485 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.

Условие закрытия	paste заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-04486 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-04498	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.13, 0.104.0-alpha.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04502	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.13, 0.104.0-alpha.7).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04507	Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04477	Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04478	Обновите bytes до исправленной версии (1.11.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04489	Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04491	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04494	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04495	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04504	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.10, 0.104.0-alpha.5).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04487	Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04488	Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04490	Обновите rsa до исправленной версии (0.9.10).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04492	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04493	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04497	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04499	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04500	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).	устранение первопричины

P2	QSI-2026-04503	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04505	Обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.12, 0.104.0-alpha.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04483	Обновите keccak до исправленной версии (0.1.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-04496	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-04475	Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04479	Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04480	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04481	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04482	Разберите RUSTSEC-2026-0221; при необходимости обновите event-listener до исправленной версии (5.4.2).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04484	Разберите RUSTSEC-2026-0186; при необходимости обновите memmap2 до исправленной версии (0.9.11).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04501	Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04506	Разберите RUSTSEC-2026-0382 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите rustls-webpki до исправленной версии (0.103.16, 0.104.0-alpha.8).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04509	Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04510	Разберите RUSTSEC-2026-0381 (CVE-2026-111943); при необходимости обновите webpki-roots до исправленной версии (0.26.11, 1.0.10).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04511	Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04512	Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04513	Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины

P3	QSI-2026-04514	Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04515	Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04516	Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04517	Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04518	Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04519	Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04520	Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-04508	Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-04471	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-04472	Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-04471	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-04472	Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-04521	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-04474	Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-04476	Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-04485	Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-04486	Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-04498	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04502	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04507	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04471	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-04472	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-04477	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04478	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04489	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04491	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04494	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04495	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04504	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04487	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04488	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04490	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04492	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04493	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04497	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04499	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04500	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04503	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04505	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04483	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04496	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04475	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04479	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04480	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04481	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04482	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04484	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

QSI-2026-04501	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04506	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04509	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04510	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04511	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04512	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04513	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04514	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04515	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04516	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04517	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04518	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04519	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04520	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04508	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04521	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-04473	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-04474	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-04476	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-04485	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-04486	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)

21. OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (modified 2026-10-27T15:30:05.509305490Z)
22. OSV advisory GHSA-3288-p39f-rqpv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3288-p39f-rqpv (modified 2026-09-10T03:50:59.332505686Z)
23. OSV advisory GHSA-434x-w66g-qw3r — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-434x-w66g-qw3r (modified 2026-09-10T03:50:33.995841351Z)
24. OSV advisory GHSA-4grx-2x9w-596c — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-4grx-2x9w-596c (modified 2026-09-10T03:50:04.002228238Z)
25. OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (modified 2026-09-10T03:51:10.897685062Z)
26. OSV advisory GHSA-82j2-j2ch-gfr8 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-82j2-j2ch-gfr8 (modified 2026-09-19T03:55:33.412079637Z)
27. OSV advisory GHSA-965h-392x-2mh5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-965h-392x-2mh5 (modified 2026-09-19T03:55:32.245575348Z)
28. OSV advisory GHSA-9c48-w39g-hm26 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-9c48-w39g-hm26 (modified 2026-09-10T03:50:32.802096391Z)
29. OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c8m5-c952-6cm4 (modified 2026-10-27T16:15:05.354395696Z)
30. OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-cq8v-f236-94qc (modified 2026-09-10T03:50:43.958966498Z)
31. OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h2v8-394m-p7vv (modified 2026-10-27T16:15:05.337819489Z)
32. OSV advisory GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-pwjx-qhcg-rvj4 (modified 2026-09-19T03:55:49.529651638Z)
33. OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (modified 2026-08-19T19:30:06.686866977Z)
34. OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w44r-93j7-qv28 (modified 2026-10-27T16:15:05.340347056Z)
35. OSV advisory GHSA-xgp8-3hg3-c2mh — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-xgp8-3hg3-c2mh (modified 2026-09-19T03:55:49.146112754Z)
36. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)
37. OSV advisory RUSTSEC-2025-0056 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0056 (modified 2025-09-05T09:05:48Z)
38. OSV advisory RUSTSEC-2025-0141 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0141 (modified 2026-01-16T11:07:28.867553Z)
39. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
40. OSV advisory RUSTSEC-2026-0186 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0186 (modified 2026-06-22T18:15:03.600280397Z)
41. OSV advisory RUSTSEC-2026-0190 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0190 (modified 2026-06-29T14:15:03.650725453Z)
42. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
43. OSV advisory RUSTSEC-2026-0221 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0221 (modified 2026-07-31T12:15:04.629484145Z)
44. OSV advisory RUSTSEC-2026-0381 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0381 (modified 2026-10-21T06:30:02.818201920Z)
45. OSV advisory RUSTSEC-2026-0382 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0382 (modified 2026-10-21T00:55:56.763143468Z)
46. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
47. OSV advisory RUSTSEC-2026-0386 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0386 (modified 2026-10-23T14:45:03.847864944Z)
48. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
49. OSV advisory RUSTSEC-2026-0395 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0395 (modified 2026-10-26T14:00:06.388344282Z)
50. OSV advisory RUSTSEC-2026-0397 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0397 (modified 2026-10-26T14:00:05.089587004Z)

51. OSV advisory RUSTSEC-2026-0399 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0399 (modified 2026-10-26T14:00:05.792431051Z)
52. OSV advisory RUSTSEC-2026-0400 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0400 (modified 2026-10-26T14:00:05.692077560Z)
53. OSV advisory RUSTSEC-2026-0401 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0401 (modified 2026-10-26T14:00:04.231502512Z)
54. OSV advisory RUSTSEC-2026-0402 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0402 (modified 2026-10-26T14:00:05.685817733Z)
55. OSV advisory RUSTSEC-2026-0403 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0403 (modified 2026-10-26T14:00:05.787441176Z)
56. OSV advisory RUSTSEC-2026-0404 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0404 (modified 2026-10-26T14:00:05.092817237Z)
57. OSV advisory RUSTSEC-2026-0406 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0406 (modified 2026-10-26T14:00:05.095427051Z)
58. OSV advisory RUSTSEC-2026-0410 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0410 (modified 2026-10-26T14:00:05.788985783Z)
59. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
60. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
61. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
62. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	2	2	zcash_transparent/src/pczt/updater.rs:3; zcash_transparent/src/util/hash160.rs:4
BLAKE2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	2	2	components/equihash/src/blake2b.rs; components/equihash/tromp/blake2b.h
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	components/eip681/src/parse.rs:15
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	4	4	zcash_primitives/src/block.rs:124; zcash_transparent/src/pczt/updater.rs:98; zcash_transparent/src/util/hash160.rs:29
Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.9	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library rustls (rustls)	0.21.12	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rustls (rustls)	0.23.25	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.33.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	0.9.6	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek)	2.0.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.33	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	workspace	н/п	допустимо	6	6	pczt/Cargo.toml; zcash_client_backend/Cargo.toml; zcash_client_sqlite/Cargo.toml
BLS12-381		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs:340; zcash_proofs/src/lib.rs:15; zcash_proofs/src/prover.rs:3

ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	15	15	pczt/src/roles/signer/mod.rs:278; zcash_client_backend/src/data_api.rs:3935; zcash_client_backend/src/data_api/wallet.rs:1380

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 81ab30c80d5b748a201294a9babfd1a7209fb108ef54f431fd522308b135270a

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
.cargo/config.toml	27	c50d9a3b08fa6bb6b71d5d4f7af76b8a61fbd04efd207e60ee78b4400789
.github/helpers/check-dep-graph.py	3784	b286aec9a590ce0319f4aee11cc48cbce887f92febf41741cdf90d0fa299
.github/helpers/check-release-tags.py	6021	1b89b7b1cb9e41b0e8d4b3d5979ca69ef31270418b39ee03aea1bc8aaa79
Cargo.lock	187600	f218ea41f705a0d7db4156816fd1c6ecd95828064cc198cd489ae1b38822
Cargo.toml	8344	2e9608a94f0314790472b62a27eaee56af1c42aa85eb1d386be211eee6bd
components/eip681/Cargo.toml	999	1b6ffda755504c497286d2e03243e7e3daa49e71ac6266c6e4949198d5b2
components/eip681/src/error.rs	9320	2737ae8953a208f2dfb3dfaa0f76748e3a43f116f6b974191e38e86f80a6
components/eip681/src/lib.rs	2572	7980128f201cc345395dcb045518c797bf19941f57dd6975ca9212027df4
components/eip681/src/parse.rs	76946	fee3ec17332402f6c9fe96c9b68b3008215a027a8efd85f7d13b568712c2
components/eip681/src/request.rs	29780	12837d313debdad012e56a171c9bd8c75f5a667fe54ab4d987ef47b6b0f6
components/equihash/Cargo.toml	952	34a0876441a88a58f9fb7fb11b1b83aa10c2889f0c8c5abc0a0adeb16f5e
components/equihash/build.rs	433	2716a2cf3d85f116d8873b231b3fc19c3f9cc8aad95063592041767aab1a
components/equihash/src/blake2b.rs	1858	f7bf12ab1ddfc2693c6e7594cf00f77581a278b178ba9d8a144715faa384
components/equihash/src/lib.rs	1619	4ec356326258ec10ed628cb4f481c2a8efbe79c374b8ec094ac0b6f98fcf
components/equihash/src/minimal.rs	9536	74bec30cd45cb772422bd76e4144774a880792e7ef6d59bc4e12b86e40d8
components/equihash/src/params.rs	1302	c77e235d106c1ad0b5a130ba3f9c54bed8b99d061f7dcaab4b1e9424ec03
components/equihash/src/tromp.rs	9202	f5843bdfd4f3a6eac065554f69476346790906856 4f259b1ccb226fd3c1c
components/equihash/src/verify.rs	9595	1d2398f57391481d9f10030aadcbbc7a3230e0b0cbaabfcfd9793faa71ce
components/equihash/tromp/blake2b.h	1676	1006c3a6361483718cc7ba404b9078f233ea59a04887330902076c3ed1bf
components/equihash/tromp/equi.h	1100	94f0820ac42fe5ecfeaee857649afecf43d465068461bd4efb699050ed1c
components/equihash/tromp/equi_miner.c	22553	212d91f704d56a7faf071d41ffe88b0c98ea10ef0ccd1fe0f806fd88bc5f

components/equihash/tromp/portable_endian.h	3176	e60f79c27af38844051bd9a62dcf2bca6a9131ee005959bf5919bb1fca2f
components/f4jumble/Cargo.toml	876	54ced6c2c71f577c9d6bebca57ee26dece422b937e2c0e659d38b37c31cf
components/f4jumble/src/lib.rs	13874	c860d1b3b199cf5b5dc57eb63eca5c500a0d11a917d80a618477e0fba90d
components/payment_uri/Cargo.toml	764	dafd5537e16bbad92e64108de3479cef376374319e215796a30cc5bd1889
components/payment_uri/src/bitcoin.rs	8825	27c03e6863c0b591ed0f675e8c251ab7d1503dc2d2190e6389bb1ec950d7
components/payment_uri/src/lib.rs	15178	4d9b7fff3027fe4d40904b6df7cde56aa492920258658c7022324b618ba4
components/payment_uri/src/solana.rs	7304	11c3159e45160c5f8090f988adac744e8827e304898f696eb1b769fb692b
components/zcash_address/Cargo.toml	1089	9db2888c15565750230a1798ecdd40666d511f27e82a40927e8161ee1853
components/zcash_address/src/constants.rs	15691	542102eb1f87bc3746fdfc1f5d85fc3f26dafcec4ef32ec00e76655a9c3e
components/zcash_address/src/convert.rs	12197	460a92b779817ceb1e51b8b4acbfcdc9e1d807f60a9284c5c042f8620827
components/zcash_address/src/encoding.rs	14821	d2df7640e37fd24677ff5ab31245507380f1ce876a71f00f927b6afe03c6
components/zcash_address/src/kind/unified/address.rs	35355	8e22fd18ac1afd1a2688b2a6cb0bb36f74385d3226dff5d92d046b7ca8e0
components/zcash_address/src/kind/unified/fvk.rs	28030	cc3974080fe53b2974f98354902d11804d2f621395a1a0154546e47f4118
components/zcash_address/src/kind/unified/ivk.rs	23102	29d5c6ddfb5f57caa3e4659b02d0c1776c1f02851f9b291b970b9cfb9420
components/zcash_address/src/kind/unified/revision.rs	2363	15376624d2ee7decca87551d9f7e467b1e36ed5b15afa9311efea146fe9a
components/zcash_address/src/kind/unified.rs	48512	edfa017f1b7534670be00d0f76bfc44666399678f000b62985c359384334
components/zcash_address/src/kind.rs	17	1e1cac26248df3cbe9959d287d59160893b5b7ae273e76d9e344d2947b0d
components/zcash_address/src/lib.rs	16793	a8ab232c059b661a295b258a132d9788952cf1806d83f75ff3bbef96031b
components/zcash_encoding/Cargo.toml	896	59fad1e11bce86da49aa97cc8b3ea7930f9cfe666d277deb7ae61051cd0a
components/zcash_encoding/src/lib.rs	19244	79cd47d3d73370fff5745c3e2efaeebc0104c0ec96aaf20cb085670829450
components/zcash_protocol/Cargo.toml	1605	fd684937f5ed041aea5c6b4e5f0562860a28b0a3598dcc713006adaba17d
components/zcash_protocol/src/consensus.rs	48506	004f0da79523cbe407a477cb7cc3abf0735f72946defd61176ef1dde6fd7
components/zcash_protocol/src/constants/mainnet.rs	4714	bc5ec2e50adf3945f3d2a846d4b9922cd53de08ec5a9d7a1d2764624dbe0
components/zcash_protocol/src/constants/regtest.rs	5099	db11b07c4b20e28901fe7018ad513d24a645c271c4d441e8d9c21b373ad3
components/zcash_protocol/src/constants/testnet.rs	4774	a4a154d59cab94159754c42305419af94edbffc10b2fa2212b21806b675e
components/zcash_protocol/src/constants.rs	2645	92bf49080134e943f100280f4046684734be9b652f1fc4f1a7fa4c7a1862
components/zcash_protocol/src/lib.rs	2867	9def3b5138d0eae8153fc730cb4f033b75b8a8db00313062d7cf470b03d5
components/zcash_protocol/src/local_consensus.rs	10334	05bb22840ac92f141fb5c8cfba7a77c0c53116a6f767ebb77f9a358475091

components/zcash_protocol/src/memo.rs	18347	24a4f6444e20add60ec0b558a52125b38f161c394e64b6b07f44757426af
components/zcash_protocol/src/txid.rs	4047	7d19917afcf7b8f98fee478e50411673aed1d03883a0691800420bf783ff
components/zcash_protocol/src/value.rs	19311	f44c8a8740df244cbd3f01ace6d8343382fa414d22a2b7269feb4fe264b6
components/zcash_protocol/src/zip318.rs	69613	635e281901e1814b8b17ceaa1ef0e20650b2824549205157537f4e7040a2
components/zip321/Cargo.toml	1121	94b27b0f4640c9c671af2254381665e755418946238218bec039b8699c40
components/zip321/src/lib.rs	51154	ed6f284170ad237f71b363cfeb5e5c45df7b997e6f68b3708326877219a5
pczt/Cargo.toml	4601	b2b58ab523aad8654013aa0bfb128511ec3cbba1383b3b5cd028901a889f
pczt/src/common.rs	22186	a58ee6e362805bf1f5534b5768639d9073b3f7798e73e49e9aa1554b1842
pczt/src/lib.rs	39598	e5547e561f4f22fd0bdb931b90f4728006b24a4eee2b45114a47290250f6
pczt/src/orchard.rs	103702	483324d3e983919c48ae0b7a94cbc7aec49d908fb328f4ea7a20210b4e66
pczt/src/roles/combiner/mod.rs	3166	c44b30771ae5f2dd3ecf3ce1785fd50f9def83e6cb440d7c68ed89d708fa
pczt/src/roles/creator/mod.rs	16763	e5593763da9d0668322d4e68eabeb94012ea4a130bbf49f9576b8bebff8c
pczt/src/roles/io_finalizer/mod.rs	4820	8b706b8b04db961ba551c330127f0991bff99cb6a5a1d14c00c486aa86b5
pczt/src/roles/low_level_signer/mod.rs	12419	ece5222d7f186669afb88bef74abc52c9d4b5b0fea10396199cc07603923
pczt/src/roles/prover/mod.rs	1718	362b884b4d44938e07d904918259fa427f5262df751e53cf456dc4ab9383
pczt/src/roles/prover/orchard.rs	6566	10575343ec692fdc7af0e8127f750d0c497064ff7ba769d9bedd3d763e4d
pczt/src/roles/prover/sapling.rs	4252	188d4bad03cf4d0b310b61348c4288ac4c0658178d7a4854cd10015ceeae
pczt/src/roles/redactor/mod.rs	1437	e1e4d6d092720093205b2c9eeeeeac7b3f2443af4870c6826e88611b05e8
pczt/src/roles/redactor/orchard.rs	9162	3dadb7993fda81ecf4f2cf8c5ca33b04ed040c77a14a7b7a92f295b0fb2b
pczt/src/roles/redactor/sapling.rs	7324	1b359569364bb9079d22420e737cc96298943bde809a85ba10fa8a589e8f
pczt/src/roles/redactor/transparent.rs	6974	db5949deb4dd851de271f66246e51338385530fc644d5d7700bf30196978
pczt/src/roles/signer/batch.rs	17769	0227a2c6cc10c71bf6505869514fcd35f45de6a4514cc33732dbd488ad61
pczt/src/roles/signer/mod.rs	31821	2145651f5e27de716cc6e0a308e0ea879a7e900f912506ab7ebf546cdcd9
pczt/src/roles/spend_finalizer/mod.rs	2342	4e1cd75e16f8c27dc33fd79545d5104e902c73962ae94f5feeafde879955
pczt/src/roles/tx_extractor/mod.rs	5991	b7d097fe9de522d037d81c3b65af7efbd1cc3978a3fcd3a0fcbfe9d8e3c9
pczt/src/roles/tx_extractor/orchard.rs	1331	01f6047241666d2069c239f7bc76e5230c34ccba0ba0755d439954c75f8a
pczt/src/roles/tx_extractor/sapling.rs	870	54a870de9e89638820ba459bfec0e923e548280d29cc1f2df72a2ea501df
pczt/src/roles/tx_extractor/transparent.rs	534	6ef0d010a927cc969b6a9f78fff37eb046fc4bdd959e816e41c32033416f
pczt/src/roles/updater/mod.rs	14631	4a798f0c0e1b2fe48e127ec14fbf2dd30ae5f2fc45a7159e2ac43fa9649e
pczt/src/roles/updater/orchard.rs	2528	25d3c19fb3025e6be3a58bd785235f95071f0e3f110f73b3155896c4fc7e
pczt/src/roles/updater/sapling.rs	1235	9551f53c850e5e3909228144b1152b76b6d9858128d10a210cf4f4e51869
pczt/src/roles/updater/transparent.rs	1105	cc24f415a7f1a5ea143972a0b564ff3fd6f80697a6f7293deeacbdda0959
pczt/src/roles/verifier/mod.rs	846	04d4616e82c37edc7672d7b4346c6bc5cbf1e2d00fccaf301d717c8a4fb4

pczt/src/roles/verifier/orchard.rs	2527	f2c1e65e15176decca66927cbcaa3a38c3a09df08f78c4dc31f6f2d8682c
pczt/src/roles/verifier/sapling.rs	1310	818fb4ca3d242b4e35b55d8d26fb97b49879d12915e1cf8a432c70bb586f
pczt/src/roles/verifier/transparent.rs	1251	343696b07768a50068d924730e8869289f5489e04548e325060a0536de6e
pczt/src/roles.rs	20952	9cbf3067639b2a801f0fd8a3bba4a9c708a4041a337032923fa23b28fc3f
pczt/src/sapling.rs	33117	404edf4e4b86fd4273e4dd092e899698c035dc381929388965246de9e7fe
pczt/src/transparent.rs	18048	c78e8f88ae58b2bb8fa91dcdb2ca35dbe3b964d6413e557e1a39a7963717
rust-toolchain.toml	66	33770f77c5cb48a231ed517388b85dda27873fceceaa52b18a06108af4fd
zcash/Cargo.toml	999	1b4b9b26c7729473798d483200452c80a4034661724804795bec208f8db1
zcash/src/lib.rs	360	8851e622aaaf23dabe44d82ad3224ace6016a91b4d07691d0794fbb9f249
zcash_client_backend/Cargo.toml	10453	4e22a4980fe4dc63bc1f339b3bc8d15a8ae4762f6f9d4d302170aec0d331
zcash_client_backend/build.rs	4290	59c2c56d8e84904759c0cf65ca603c63024339972f65fa43fa1e88612f7e
zcash_client_backend/lightwallet-protocol/walletrpc/compact_formats.proto	6490	d8d0c8aaa5ceec7d5dcc188ef25b04011df2ec0254901620fce982fc13ae
zcash_client_backend/lightwallet-protocol/walletrpc/service.proto	15232	80575dbe59a9bf2e6b79e2391eb78679c453f1a0477292eb97ea3b58bb6c
zcash_client_backend/proto/proposal.proto	7211	f72aeefdee46bc9b42504faf0b3f811b736289ca9f1812ee0230428e7e37
zcash_client_backend/src/data_api/anchor_retention.rs	18296	f9fe8ec75a850be553a2188601665a956d2f0ad7646892c65a1efbac0a1d
zcash_client_backend/src/data_api/chain/error.rs	1953	cfae1c314f0abf4a41b9c78e3e0055e87777bebdd1616be1e26de216912
zcash_client_backend/src/data_api/chain.rs	29089	9626e0dd1824ed8d7a10d94fdedab843fa456703df8ed22908c1167c58dc
zcash_client_backend/src/data_api/defaults.rs	5487	a3d26ae57343909dbcc21dfe352200c7a0b1e4755cf78358f81982327c9f
zcash_client_backend/src/data_api/error.rs	24427	2056fc5d453204b6819866625a69e729e5ddb723545fec8660240ef1cfcf
zcash_client_backend/src/data_api/ll/wallet.rs	87759	4dae07184069adcc411e3a05761c2989f1280140466c6dde7fe21e202ed4
zcash_client_backend/src/data_api/ll.rs	42402	62df4bc82b5bcc7e0f48c0c6541ee1e917a97d201072b805ed7ad6cc5fe1
zcash_client_backend/src/data_api/locking.rs	25153	11ee7c5309193cada1774298165df61b9842657358440 66f923c66d205ba
zcash_client_backend/src/data_api/scanning/spanning_tree.rs	27619	01e603b5a42b5fe7387782571bb5e6ede18b078f6479b4db83f41a4c97a1
zcash_client_backend/src/data_api/scanning.rs	6652	e65da16c7f09a9d70e93cba3c9a7773edd3d85a190b8e84d8033a2d4340b
zcash_client_backend/src/data_api/wallet/input_selection.rs	139583	fd057ab405a33ac03b81a6c7e69dc91739e8263b75cfb415831d22382575
zcash_client_backend/src/data_api/wallet.rs	183539	ae75d6dfecc19bc4941254734822cab1b9bbf982c175257f61c6dea7f578
zcash_client_backend/src/data_api/zip318.rs	6604	f9c191c87e6c196b7d09c7f318e583e58604e421282de05826f9e4d860e2
zcash_client_backend/src/data_api.rs	245109	c0000e72322a214d7eba1d298a1b1c349f0c37b305de02515389be22d35d
zcash_client_backend/src/decrypt.rs	32717	b160542f3aae544086c06aa66f59a5cef4ec2edf3743dde57effa6f8a419

zcash_client_backend/src/fees/common.rs	59203	45b6e67e13bc3ba691169b60a156cdbce2fa66091ac1726e991075441a8e
zcash_client_backend/src/fees/fixed.rs	10048	c937b76e00627ab3a0f11a99d808c896d408278a9cefc9b57fa54c90549f
zcash_client_backend/src/fees/orchard.rs	3398	a25ca7f8f8abef02ac9e65a07e3537dfebca881a8b44876180a5621f20fd
zcash_client_backend/src/fees/sapling.rs	2984	a32db08a0e1e0e8ded64f1565122b0b35325c3e6ebc2452119dcc3cfe462
zcash_client_backend/src/fees/standard.rs	949	941ad20e3bb39396b7c215a817ff8c12b9c195627b8d131d61a69810528f
zcash_client_backend/src/fees/zip317.rs	85127	6a371e5dbe1e623f38f823962b575d04b80b2070c959dc1df7279ec4ac3c
zcash_client_backend/src/fees.rs	33472	8744c008a8eded3dc0d0698ca970f7438f21ef0494faaf07a7e604ca29c3
zcash_client_backend/src/lib.rs	5709	13a038a66f74ce48ae05234e5e2a257fcbef8e7819c3749380d89b739b0b
zcash_client_backend/src/proposal.rs	118472	e29c30b0ad345264d476cccd0922c90d40197de0c2184b4bbcc19e8cba86
zcash_client_backend/src/proto/compact_formats.rs	8097	d6672eb5c49b158bbe0614f161f4be292d3203fc3fe56dcda503e5c2769f
zcash_client_backend/src/proto/proposal.rs	11947	ec6933e5bf85f4492aaba37b0c7fddd6ae9d61c211fdd5d08bd21cfde5f9
zcash_client_backend/src/proto/service.rs	45200	f5058c7c262ba409fba58d27afd78e1ad7fe371b3834c72e2a18ef39d291
zcash_client_backend/src/proto.rs	51915	e2b4494c29458019254d1ae59691db454e99ee4f67bf9407d82abc8d0666
zcash_client_backend/src/scan.rs	21712	c68b7bec12c77989eb688d7b04b1a861406d5c43aba5121b260d36e89786
zcash_client_backend/src/scanning/compact.rs	52785	3a4d174fb58bf31bd66f18b1c1cd4f848469ddef7fc462315546cadc765d
zcash_client_backend/src/scanning/full.rs	46459	137dc8301d07063ccb5c652e6e603498e10cb64eb64d4ff0d5f94740a0d1
zcash_client_backend/src/scanning.rs	49247	ec0b5539e04cf07377f3b850c6fa47aa70aaf8b3d7b3af40e39888127cac
zcash_client_backend/src/serialization/shardtree.rs	4157	5a428a638ac0e4675380527143aacee09882b1302d51921675cdcdcea154
zcash_client_backend/src/serialization.rs	19	5aa43d739cce707b80c859f04cbe56d453d2eef47fbb15701ab261d980b4
zcash_client_backend/src/sync/decryptor.rs	19471	e3b92c0069d6ff8af8926746e2e61308ce03c65e5eba51a650ba826744f8
zcash_client_backend/src/sync.rs	25733	5acf93c423c9ceab91d72e4569b41c77daa01a2faa17f1d102899661eadc
zcash_client_backend/src/task.rs	737	8018642f411bba591196f3235d0eaa8bb2b38f3fa6624a144bbc07ab3923
zcash_client_backend/src/tor/grpc.rs	5346	ebe82a7c198de14a7aa1b5a2a0378ef9b27abb8997b30134808f2344193b
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/binance.rs	1677	bd7a0ab892ac86cb794c02ca5555259cd8d7bc92281f597b5b4411b45ff2
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/coin_ex.rs	1990	2c8aa1ea109d607595a2abdfb04098db1c93362f413a924591ccaa6a67ea
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/coinbase.rs	1390	986ebfdb3397eb380b9eeba9378ddf3e20a33eb4270bd9d36902d7403d4a
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/digi_finex.rs	1475	0f504c2ccc68f0613b96d7b84e26bc3fe0f47c2299a5b2200d15d115750c
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/gemini.rs	1206	d2877b178c91daca5786de3afe57c5885dac40641791dce77b238a22475e

zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/kraken.rs	1764	2883622a7d89c98d16053f836505b974c1a541b8e041984964de849e8931
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/ku_coin.rs	1652	50b04fa066a23dcfaf32b6c95077adf9e8666ed5413bd4f02a018779e3e4
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/mexc.rs	1544	b523ae37dd21910cb8af633f5cbbb6df6e7c2096b65bbbbfb226c4a023a4
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex/xt.rs	1349	baab400a2acda0cfa68fe36671181a6bc40bdd3e6d02f5e5b685b1438585
zcash_client_backend/src/tor/http/cryptex.rs	8862	949045023c6219c056af17492297ca16fdf2e4477cf456eae9db54457d09
zcash_client_backend/src/tor/http.rs	33664	95865c533750a44b372ac1f4c9c4c238524ed37b0ec0b22c0469412ba0df
zcash_client_backend/src/tor.rs	10717	9635522697a2597655e9edbf3642de711edb6b74939904a7a3b48cf7ce10
zcash_client_backend/src/util.rs	2217	33b077d3b3b477696da054899610e02e20a9a30f5ce775d14deefdcbc8e8
zcash_client_backend/src/wallet.rs	52615	41e038af8afcdd9d7028619aa97c009c6be2ee08123a2d530b19f477b273
zcash_client_sqlite/Cargo.toml	8738	e004fc75fa8f0ca57c2b8697697409f9021faf01694992173b8bcd71ae59
zcash_client_sqlite/src/chain/init.rs	2034	e5494c0db48acfc86b71f8c2ad1519e0fbae9efc867fe999f68c368cbbb2
zcash_client_sqlite/src/chain/migrations/blockmeta.rs	1811	b8225c4718f9b8aa4cc49c29f70b1f5d8134a57570e22cd34c7e7f4971bb
zcash_client_sqlite/src/chain/migrations.rs	74	130503e1c24a905ecc03e0adbebf703e751eb2b3a7120ade154e6d85cd5d
zcash_client_sqlite/src/chain.rs	17888	448782a4c5939dfd1b09e820c38ddd5bd72a918117795c849cecd5f18fdb
zcash_client_sqlite/src/error.rs	28283	13be30df8619098d188304fc908b5b01a30fc33f0c6edfcd822041ed1460
zcash_client_sqlite/src/lib.rs	215065	c2517b23d072ff310ba22625dd394dc368f8549a1d9a1a279cf4553e2219
zcash_client_sqlite/src/pool_migration/error.rs	6722	83a237affd5a30d98ff5a83af8b508151804fbee26876fa6db9334dd447b
zcash_client_sqlite/src/pool_migration/orchard_ironwood.rs	165551	f73e38bee4cf695144e7666e24c968505a1311eb9647a2a10c54412d7a17
zcash_client_sqlite/src/pool_migration/store.rs	100536	2db199ae15a7a84926abbb8e8e317cc00ce2ee76ba339a70c988649b8255
zcash_client_sqlite/src/pool_migration.rs	11321	64b16b055bb1c906722adea4c76ae069c4d19d92f156d6fd1880075266ab
zcash_client_sqlite/src/util.rs	387	19e90bdf9de56be56cf2a6a00479e9856f78b674ad30e79954546874108f
zcash_client_sqlite/src/wallet/commitment_tree.rs	79912	59ae465458b052defaf9684e1934c462211fb49a1f2f161cda59f3ffccac
zcash_client_sqlite/src/wallet/common.rs	53887	862e4652305a488cf95a41ba7912ef8729b90c0ff8b8bdffce307bf9c19f
zcash_client_sqlite/src/wallet/db.rs	102081	2adf12f943266a11f64bc908b3970c2d3bd6c8ead2e6947d763b0f2dad5a
zcash_client_sqlite/src/wallet/encoding.rs	13943	8e4d77d8bcc541be8653c238873ec8e5c64ed0c69cdda89cbd8738b9e5d7
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/account_delete_cascade.rs	31296	fa1c1ca1a2cbba3d5a3e0b03c0e0e829d27569816d479bb6c962dd114b72
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_account_birthdays.rs	4347	310e3f68b83705ed58d9ec9a00f0085e8a3a382555b0874acc857ed80d0c

zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_account_uuids.rs	16228	131531f5d60981c620570d298093a7eae5cbfdc1cef6822a71c72c4b3993
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_transaction_trust_marker.rs	8620	cd4f3b6e8c64a011fff7641ca218933b04f52c392900a2ae508169112e12
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_transaction_views.rs	22752	e7497f8b2a80d2ab609c58828acfd3fe99a223a5eaa1a3a82ad559fbde80
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_transparent_receiver_address_index.rs	40073	403669054ead8e1900edbf45aa9c19ab2f9de46c7fa20cc2605662b3707a
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_transparent_value_index.rs	4433	c24e1a020968b27ce30ab91226ae0ae852b63c59a9588e4c0b50175cb886
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/add_utxo_account.rs	8785	81142244ffd793cc474c6aa4e5fc21897b3659ddcb36c40a27d1c94e505e
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/addresses_table.rs	8586	a2f0a1e56268152437d08cbfa3d9dbf1b9673f48ffb5708484609e18483b
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ensure_default_transparent_address.rs	1770	53f868550008895da6a567d609be662dddecf418e352dfd560a8ce4cfcd9
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ensure_orchard_ua_receiver.rs	7050	677cb41c2312f6a684c1b2b2514ce0c7ed273f55af10f566fc5b5a28eb4a
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ephemeral_addresses.rs	5533	e9a88d7c24b6976f283a60c4cbed50709e86cc68f0624212181a0a2c89a1
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/fix_bad_change_flagging.rs	2537	5fd840389fcfcb88a449471be1a910c552e29eb618a0436927657665d2c3
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/fix_bad_ironwood_change_flagging.rs	22818	4dae69fdfc444c5fe60ecd15f253ccf7d3133fd04c609bf14851bbe7818d
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/fix_broken_commitment_trees.rs	18081	e6f4c290f908a999b604f19e6ee6a144de548db4fafd6b0faa56eabac77e
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/fix_transparent_received_outputs.rs	2995	1cff58dfda8bb0629daf8c0a99a3a75ed75777a716099214a0cd57b6ebec
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/fix_v_transactions_expired_unmined.rs	11430	cea73bf94c60f7b74c7bae313a37b6a80ff698c16bdc0f05b050bcc8c444
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/fix_v_transactions_multi_account_totals.rs	18884	aa4ad6ddcb6679a2a0657db8c65f742459f1554dc2c80bba6475132a70be
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/full_account_ids.rs	29007	605b19ea55f4a4efc7e06ef2822a1744037fd86554a04526b5a21c56e19f
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/initial_setup.rs	4503	add91f083cf39ad1571be95c1753ec0b18adf6e8c6ddfeb8d3fb1d4c73f7
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ironwood_pool_code_views.rs	14288	041dfed30898dbaf21c37d39e7673840d0389ab09eba1a06ddd3686f0630
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ironwood_received_notes.rs	4283	94f2b7937b501acc388c826ca5d678920d7fb70137d584bc70ce7104fd35

zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ironwood_shardtree.rs	15048	ff27fa1e55331b5af1955ad5ffd673ebc86c47b9b5c57cb4c55adf1d8543
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ivk_item_cache.rs	18962	4308a8cc36ddf89eb618053326dae6418a54dc7a4e258261f8e9f596b85c
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/note_locking.rs	3015	8cd352c8fc53308617b4d8675ff0f0ec9acac7e703255e9d2a540d845366
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/nullifier_map.rs	2705	47e97be08acd840447062e20fe9d8e44e71bf3ebcc850e687daccdedc8d3
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_ironwood_broadcast_binding.rs	10177	a9608a9d73bfe4b89c9e9e6b2b932f381a0151cc2fa2d9173027e0acc926
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_ironwood_migration_anchor_interval.rs	8593	df6b00200c0adbe1662f831797a3d92e2ab487cb68a702201cc43c85c75a
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_ironwood_migration_history.rs	8802	fec7e08d071629ab2ac7c989622f8e5049be7d189c2426d054826ab96d97
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_ironwood_migration_tables.rs	8788	31717b78122ca049ce932f0391d94ff995e6e5851d4fe578ac84b41a80e4
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_ironwood_migration_txid_blob.rs	10033	44cbd5e0e37643efef1862c03ad49ca06e74d6d4c0b635566b79121830ef
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_ironwood_migration_unsatisfiability.rs	48868	79372e305f9e85fe0ebbb547eae8a5e071273a0377a55ba68c5d05f8b917
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_note_version.rs	6786	364a7482f9da35b9b575a8f65079a83ff88a5661e254d78bf210861beaf2
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_received_notes.rs	15991	e507d78c88f006ab6f93cda9a988cb673603a41e6db3578febc6e72d8d5b
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/orchard_shardtree.rs	10024	6ad70d1ce88834c642c64e9a446c917855e3142d28c405c2579baa0793e9
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/received_notes_nullable_nf.rs	17731	3af819ec77a78081c2b6998c375e8eda9755dfab604a73f34431a6a8b098
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/receiving_key_scopes.rs	35878	da2840dd7c17c3b95a93f46fa9fd8923bcfe683616b5b809dc82d2091661
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/restore_ua_transparent_receivers.rs	19945	acad8bc4a0e1bcb1fd088abade5fa1cebff47219a1d02477bbffe7c3f5fd
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/sapling_memo_consistency.rs	11851	873c8ba60cfccd14f6400fb35844679452a19b4af0218b7baf5b7d7c6780
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/sent_notes_to_internal.rs	2978	3ea5c08d6a54873cd114ffeefee23fadca2866c5d923eb1d222492bf430a
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/shardtree_support.rs	12354	27a78578362e7222817951d292b0fbbbb4072a648716b1b80cc88816f6a0
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/spend_key_available.rs	1545	a94ed1ee3cc1d67812b4290a0e6f88c0309626dc5e825b4039b021be1443

zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/standalone_address.rs	12952	9931bdd4d3fe8cbb441e43d41ab4cc732fcc6d3839d42a30f41934f648c3
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/standalone_p2sh.rs	12194	1fedcb2979bde6ebdecdf3c7f78c6043c01c09c37b4ff549ad912d2535be
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/support_legacy_sqlite.rs	3451	5c483f1bb18ddf7dd1c1bb3a0495f27b738d0d96338e2cc31de114dca9f0
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/support_zcashd_wallet_import.rs	4975	5a24aebb41da6c6f285ad2bb641e4e8ddc0dd08fe8703c01602985373836
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/transparent_gap_limit_handling.rs	35549	931eb3f42473d6bc3437f1f03da14e3ccb0a14c28736c8047623c82968f6
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/transparent_spend_locator_map.rs	3515	363a1f1b46a5e4cef3163595bde46246e2999cefd338099aa641a422cca2
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/tree_retained_checkpoints.rs	2003	2f5136decc9113411340414eb148b1ee0bad42d3063945fc081615d62e57
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/tx_observation_height.rs	4312	71f2e2973f765e100ce1418fb683bc1aadff6da2dcf6479ffea4a57197e8
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/tx_retrieval_queue.rs	15556	bb66209d9c0b85d9b02950fe1af6f1a097fdf081b7e4f4681fec7d5ef4e6
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/tx_retrieval_queue_expiry.rs	2699	aeade75ebff45958f920193199f076f92e34c953a56446f69df832d13dd9
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/tx_status_observation_intent.rs	4837	b7fdd04deff5f19a8c86bd4fe9b9f2ff85b2a9c3cc4e438dcf1a8109692d
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/ufvk_support.rs	13412	378efd2dc5c11da405a0005c3a9aa5ac8cee484d2a21159550e936348ffc
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/utxos_table.rs	1968	640627dfd0d12516cdd6788d5b7c444997bf8f8a1fe5cb4d031ba8777387
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/utxos_to_txos.rs	16710	669feb2065f40eda87a9aa689202de8a039815570d42913168dbc5e2dc41
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_address_uses_ironwood.rs	17953	faf213325ae664c1cc93a32557f226c086531eb55e18d5366bc01370306c
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_migration_transactions.rs	10722	157015449b027a41435f5718d527f0bee05d31496e629eb35f9218f4feff
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_received_output_spends_account.rs	2619	56eba967b26ebc66dcdafb7536ac147a222b904552d2db02970e1860854f
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_sapling_shard_unscanned_ranges.rs	4147	033cabe7143f6e0b4de32d4ad137675013d17138ee7feea562b65a82dd2c
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_additional_totals.rs	11460	d08b855526ff81d469ee62750f8853ef918cb1849022ee681cda65e521e4
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_net.rs	26954	77de07654b2f02bd19555191452dc25ab89610223e9f9c8d60ba7ab2c81b

zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_note_uniqueness.rs	11721	9b79484fb9d3892e7402b05c8176613f0ecb1f1c4e0663662dac3f9c5e6f
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_pool_crossing.rs	13764	b84fa7018889d024565a0e27f65217e983f87dc1c3d0411bf73eb95ff883
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_shielding_balance.rs	7456	9dc520a6299c90c48b9be0a94cac043f1da7f40b0e56027663024b4d694d
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_transparent_history.rs	9583	1385d9534bee4c63c3e7ba6d8744faf2c73345a5f815e7697d250b9860a5
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_transactions_zip318_kind.rs	24512	9f8824f724d8b45a98f4017a52cd63633388b3ee53eefe4d11246134c7cc
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_tx_outputs_diversifier_index.rs	7209	96838ec6efd6278b6dd0f06dc8aba8fc823362a305d5245a093af21c866a
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_tx_outputs_key_scopes.rs	7438	9de1f632b68aa633ba2bf4ce5dffe4c446210d6ef4e8403581e57b47b0c4
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_tx_outputs_return_addrs.rs	4694	c75cffa566544cf90ff8121439845c5615193616c42f9afe730c70c41608
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_tx_outputs_transparent_addresses.rs	8108	2f7ccea9840897626415599bbaf23c9197ea90bf5ba4e348f0543175933a
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/v_tx_outputs_use_legacy_false.rs	4273	5172fcb9f2508f75304c191a4ad4b78e1095ae8648597c5170fae15ed9a2
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/wallet_summaries.rs	3511	de375722dfdad7f620e5de700f1255395fda97cc5ccc6139e45b40cbe7d6
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/witness_stabilized_notes.rs	29059	edd790e468f9fdbfc798d06dd83f5d7a54b196df2fa6c768a139f9800d64
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations/zip318_classification.rs	4375	055cf111a46c29af1b26ca308e97e1da3672d7188235cf2991e1a1548442
zcash_client_sqlite/src/wallet/init/migrations.rs	55309	9c15a8cb6bd81699461a87c39365f4634d8f10437945579c9b0b45a86c60
zcash_client_sqlite/src/wallet/init.rs	67895	3c7f94680655eebc5d3a479826ba349f230986741ee5a3d1e1672a18a288
zcash_client_sqlite/src/wallet/locking.rs	56118	fc5469bec5281ee88a9170bcb7a8c08ba5a7fd491b2aa5f3e07380b9bab3
zcash_client_sqlite/src/wallet/orchard.rs	127938	3c4e95f7dde5d47f588df147e99a6f7e65198a3f3e5cc1a6f832c414e95e
zcash_client_sqlite/src/wallet/sapling.rs	28207	60316cab5d6cd516b120e02f3016dd65a488050010d8db58d35056252816
zcash_client_sqlite/src/wallet/scanning.rs	106495	fecf821f993583cd5dd916291a237e7ba90b19aade4f5ecd6a78bd802db7
zcash_client_sqlite/src/wallet/transparent/ephemeral.rs	8865	1c31f267a81867448f336ff5d2aa95009d133891666a736c62c77c9af303
zcash_client_sqlite/src/wallet/transparent.rs	214071	84e2f48cd5852a7eab8a7ce8abefda436fe9b4c88357c7ea7b98ec0d557e
zcash_client_sqlite/src/wallet.rs	349453	759b0d6c6a568b2a01a48049dddc38a06f1611e1dba52aded65232bcc14b
zcash_client_sqlite/src/zewif.rs	120590	60953a37840964dab7212eff27a39ea44b5d6f0ab5890fa826d88dfc0dfe
zcash_history/Cargo.toml	737	007d33a003baaf37bd7525a23b872279f717f0a63593ff67364b18525933
zcash_history/src/entry.rs	4261	bfc5efe75f619147426eaee8351316702a90ab9c7ab230f17a12e4350f7d

zcash_history/src/lib.rs	2508	6404d6449ef8653ba945532ba3e51985fc80dab3e054598b26dcd09eb547
zcash_history/src/node_data.rs	21997	ef26fa5dec6df0714f93c21c32e4cebe5f7d405c268a578cc3bff394c8c1
zcash_history/src/tree.rs	26295	74630d10192edcaee9beedac18ad92d942b03cd6d7f079938040530b2a03
zcash_history/src/version.rs	6454	08ca0b318412f6f4a5fe776847825e9696e2f28814f4277641770dbd6867
zcash_keys/Cargo.toml	3839	410cc0bcb8164b68f0fb444f66eca1f17bf61f1fc8f04c76d1685624f478
zcash_keys/src/address.rs	50294	52e47576d0a2a94be1b549a55010b4e0ac784cab23d461121340971f394b
zcash_keys/src/constants.rs	5910	3b7682d90f0dfbb8010aba93716e2d7476f7ab00abe7231c3a1575144b19
zcash_keys/src/encoding.rs	25472	2be659e2ef6fc9782ae538c17f52b7ddda7714fe61008d67e7f0255138e3
zcash_keys/src/keys/transparent/gap_limits.rs	12352	7a648ae18f271410a5aea6721db339a5a25ab7f537f3b4d9679a6af0e5cc
zcash_keys/src/keys/transparent.rs	18488	856dc76b2357dbcf0ab84b3e498152a00571b654bb1f2bd19b9501f8224f
zcash_keys/src/keys/zcashd.rs	9900	ec4e74fcfee42cc53f9213c854457f9ebf9b5755d8364af5852a0aaf2b1d
zcash_keys/src/keys.rs	141099	bd0082831768f382b2fb6d33c41403b7c8730d6e0a2453bf63a7ea741beb
zcash_keys/src/lib.rs	752	7dc430b8e92e66884febbff95df313fcf7f2e6cea2f2c2ed0cbeae7ce0d7
zcash_pool_migration/Cargo.toml	4427	84cb4c233c4b280b29b93c2c23d43d05d20ecee6fdd7a3e195301e7f75f0
zcash_pool_migration/src/build.rs	12554	22819e71f25e0bd91ff799c2c8b00c4c917a40bd9603cbf39dfaaabc8e78
zcash_pool_migration/src/denomination/strategies.rs	47233	a78c67da51660b13097869dd8666491c200384ac76697772cf1cd0f9771f
zcash_pool_migration/src/denomination.rs	21724	38609669ae371eb784956a7693a2bab0cd86e6326d601fec088707dd9e54
zcash_pool_migration/src/engine.rs	383516	aee6f68d4539cd01414db1c7427da14c31ac7c63410d233a62a75c39c38b
zcash_pool_migration/src/lib.rs	1710	9b116e1efff4dce35229cad7b271893ee3010bfc1695bc95416c59f9d1ba
zcash_pool_migration/src/pczt_spends.rs	3970	9803b7ee1f23669c57340ec3b2655baff6b78340c4251852e70e2a69f1a6
zcash_pool_migration/src/pczt_txid.rs	3430	10679e58849c4bd6f76b37cb8d2c1e44054f1208d5553d60c8b01cec8725
zcash_pool_migration/src/preparation/first_fit_decreasing.rs	11773	7660be41f417f9f78f852897194fb9ceb934c12cf5893d3e0962178ae8d4
zcash_pool_migration/src/preparation/layered_greedy.rs	53089	b03646d4c86b870fbf0fb3cd9c6a76d1d7485536e5ed449603a06d75611a
zcash_pool_migration/src/preparation.rs	44456	41b9d6cce1bae5f5e40d3e20e4bfda2c24b7e0a10a4c60d28f97e79cf869
zcash_pool_migration/src/satisfiability.rs	146836	575f140a8c640fe9222a4e343c9c28a3bb9300f39432ee7cae3fd547563b
zcash_pool_migration/src/scheduling.rs	113722	8026c5943974240474c06d942bc4c0f9307359945f8039d2b10e274f8654
zcash_pool_migration/src/signing_rounds.rs	42189	3721e27617e658af99ab33823b59f4639a6d8acd3de7eb22f3d23dc3a829
zcash_pool_migration/src/state.rs	218376	33c36ea159ddbce8670ea9729c2e28d466cca2ca5bf27e1aeba18bc96880
zcash_pool_migration/src/wallet.rs	49949	7c8410b69ffcacd4dbb0dd9fcd8855bfa385cf011db35ed5bb3271c030c5
zcash_pool_migration_memory/Cargo.toml	1314	8cbb83b9a2904b50ebaeb70a8507e3b3303c2a9f639e79c62c67fcd1954d
zcash_pool_migration_memory/src/lib.rs	23628	495d726d074fb069a4eb8dc58685612d30b97a707f716216bd9556629279

zcash_primitives/Cargo.toml	4287	0fa139a594a721f7b9e3c74013ffbff8ee76be67347f15f5c99732d63917
zcash_primitives/src/block.rs	23635	10bcceab220ab13b680f2461a27f375b292ad50a76abad9f6b1eeefdbac9
zcash_primitives/src/encoding.rs	2244	ea5912560f2c21a11481392a95a361b2cb0f2160e319c5529034300a6d27
zcash_primitives/src/lib.rs	779	c98e5f8821a7a621efb81686391d09f33a215e7ca5df05972017d2b07611
zcash_primitives/src/merkle_tree.rs	115486	364243f99d68009602c14be8c5543fabb04fa1e49be166e7ce3b8859692b
zcash_primitives/src/transaction/builder.rs	128016	56b71d41eee531b8ddbd13ab856c2d3654b19042051091b364722eb949f6
zcash_primitives/src/transaction/components/orchard.rs	24336	bf0f5a8044330d1c8eb55c3fefbe28b66cf3d502222ea1c65a3017158961
zcash_primitives/src/transaction/components/sapling.rs	25048	ec8e4d0d81abadf1d86b01394c00710f27d187c9fd9ef1e794ba8865cf53
zcash_primitives/src/transaction/components/sprout.rs	8128	6b70b0178ea3334a46daf7e6071dfe237b0b91be931be74883a5793010b6
zcash_primitives/src/transaction/components.rs	228	01ded28e2e67b2a3420dc7b20ad6e785b3e4a77c44e2a976421feb54d9f3
zcash_primitives/src/transaction/fees/fixed.rs	1231	d95362cfd01c55cce089d826d05f15ea18efd05ae8bf0fd1ab3091485809
zcash_primitives/src/transaction/fees/transparent.rs	3878	531200a6aab1a990c335af28cb880f2751a17132e5d84848440b840cd3a7
zcash_primitives/src/transaction/fees/zip317.rs	8832	45758141236b7745977bd95191dfab619d6588310720652a8af0cbdf0d1d
zcash_primitives/src/transaction/fees.rs	1339	e85c578cbc2916338cec03d1a378167d25dfb66003771f1f4b296c215ddf
zcash_primitives/src/transaction/mod.rs	56478	39fcd714c806fcd1b4120536040153518177896823eca2f94a72a7ec8949
zcash_primitives/src/transaction/sighash.rs	1908	6ee5ca91695de9095fe174265ade901703470a88544fe8825089d1eab585
zcash_primitives/src/transaction/sighash_v4.rs	8975	59239c04ed59d0d5d19c58274524eeb0f588a4f690154d344ae880fa5f72
zcash_primitives/src/transaction/sighash_v5.rs	6221	13155ec1c819691f552d7bc364e3f7bbf24b9d7fa780dd922ddf8f423ab6
zcash_primitives/src/transaction/sighash_v6.rs	1126	76aa108bca4d920e5d889fe22318398b260b15a55ab5979bb71a228de9ba
zcash_primitives/src/transaction/txid.rs	23942	7dd5b8d891270f207d7e6e0aee8681d2d7d38e77b74e9772267ee55c3e1f
zcash_proofs/Cargo.toml	2551	b8a713169619b05777a544e928f72be5caeae02743683b36bd93d8e6c104
zcash_proofs/src/circuit/sprout/commitment.rs	1004	c90b73fdd046ca818bc80b92606e6a5a210e0fa809c09ba09f322655565d
zcash_proofs/src/circuit/sprout/input.rs	5966	f488b72238ef3959b0686b25212ab35d44c050267062416e92f5b41989b4
zcash_proofs/src/circuit/sprout/mod.rs	14049	2ef74af1024fb6cc5584eb781e52016032aa305d09db36950c56ddf39e07
zcash_proofs/src/circuit/sprout/output.rs	1102	6139da53aaf18f813592752f245700acad467354f2482359997fc37f8530
zcash_proofs/src/circuit/sprout/prfs.rs	1939	cb836c15cb412fdc73b77c2a9eb9d91fc6846e20b5438c1545e37ac01b7f
zcash_proofs/src/circuit.rs	87	b31c395401ea947e59c9779188267592ff37bf90deed3f92cdf1c3d56c86
zcash_proofs/src/downloadreader.rs	2893	4ae40df29495f54106dad9bd07d29293d313f0d1cf34964fc6e29dbd675e
zcash_proofs/src/hashreader.rs	1560	ed234ce00866121eba96024416e37341e265727612c46ec111c51e3b7a81
zcash_proofs/src/lib.rs	17442	c2050f2e89d86a3c7a4624a144b88599d2520d68e38e62664c5636ce2a02

zcash_proofs/src/prover.rs	6498	a0242a3ed972b317697275fb508347b681f2c8285f3d8435b36b9b0829ed
zcash_proofs/src/sprout.rs	4687	7b077eeef2f8d854ef8017f66b644ac2272a3031663bd30232b9c6e96d58
zcash_transparent/Cargo.toml	2115	266a1b202974c31e2aa2163d56262f133bbbe04b94d31d0b1f7a289967f2
zcash_transparent/src/address.rs	7530	6a5e646631eaeaa8e301505af6302c5faa36b99aaf5769d3979c8e694728
zcash_transparent/src/builder.rs	43233	21300a7a6424fc10a2c0dda16f6ddac7b295bf72f3e753fc0e48402f8609
zcash_transparent/src/bundle.rs	16351	61a4bd9b83e0d3951d22acc8d4aac8e04c3f27b98fe3e6290eed4794a14d
zcash_transparent/src/coinbase.rs	2327	aa3ba16769a0377c6616e2de244f707a12c3ca5ca20ca71003f902858603
zcash_transparent/src/keys.rs	34597	7f85ab00e7e7ea2e3f53d141d4c6376704c012ccc25a928bb5149ba2745d
zcash_transparent/src/lib.rs	514	6143fcd0e33c0d4978931c1dbe09cfa21d01c33880511a0fd0c31314e833
zcash_transparent/src/pczt/parse.rs	7146	180d4cf4eef89d24e87d30a90fb84f2ca68479eab8c3c0e4152ad8f57f8c
zcash_transparent/src/pczt/signer.rs	22060	7634be395365abd176a608264c15fef69e68584b1c952f6ecca08dacd45c
zcash_transparent/src/pczt/spend_finalizer.rs	17700	2dfb9441411641a48fc898ea0a5548e6a6ae3255e2d195ad9554fd614b29
zcash_transparent/src/pczt/tx_extractor.rs	3441	fbc34ffca7f11fc41da31bf32afc4b87bf26d5eb55d5922961081f5695c0
zcash_transparent/src/pczt/updater.rs	5807	5451e8746f1a5108d7facedd6bb372978c671918c150f9b8ccf9814e5bbc
zcash_transparent/src/pczt/verify.rs	2297	9045b2585a927470ba9502cadb711076af10e2ac1aaa3dedab74a061c427
zcash_transparent/src/pczt.rs	15104	c98366910ea2df8ffbe9356fe62e10d9bdb71a94e535fd98bc93ce376dbd
zcash_transparent/src/sighash.rs	9614	4417b5e6a2cbfb68448fa7fec432b9a30849b78fafdb545ba192a55845a3
zcash_transparent/src/util/hash160.rs	2086	a813a76278afe5125733f3219585270fb88521cfbc061554d8f938fa3e92
zcash_transparent/src/util/mod.rs	94	f59746e68267b6ce74ba40c9971820cfb3384f9884f77a4a25173a122213
zcash_transparent/src/util/sha256d.rs	1609	89f5102feeaddd0b5d4895f563d84997631b36863b2743eb65cb33bce0da
zcash_transparent/src/zip48.rs	35462	cad42458c0611cd3aa21751df669c2b3a89e2c074bbcbc3bba25e65f3c91